

OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA

Sistema de Gestión de Lotes Farmacéuticos

David Peña · Sergio Velandia · Juan Bahos

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de software orientado a microservicios que integre y digitalice el ciclo de vida completo de un lote farmacéutico (desde la verificación de materias primas hasta la liberación formal con firma electrónica), garantizando trazabilidad en tiempo real, validación documental automatizada y cumplimiento de las normativas BPM, USP e INVIMA, con el fin de reducir el riesgo regulatorio y el tiempo operativo del Director Técnico en plantas farmacéuticas grandes.

1.2 Objetivos específicos

- Desarrollar un módulo de trazabilidad digital end-to-end que permita al Director Técnico visualizar el estado actualizado de cada lote en tiempo real, consolidando en una plataforma única la información de inventario de materias primas, producción y control de calidad.
- Implementar un mecanismo de validación automática de batch records, fórmulas y órdenes de producción que detecte inconsistencias y campos incompletos antes de habilitar la firma de liberación, reduciendo la dependencia de revisiones manuales.
- Diseñar e integrar un sistema de firma electrónica para la aprobación formal de lotes que cumpla con los requisitos regulatorios de BPM e INVIMA, reemplazando el proceso de firma física y generando un registro digital auditable de cada acto de liberación.
- Construir una bitácora digital programable que registre automáticamente todos los eventos del ciclo de vida del lote, permitiendo la generación de reportes exportables para auditorías del INVIMA y otras entidades regulatorias.
- Automatizar los flujos de trabajo entre etapas del proceso de liberación mediante alertas y notificaciones en tiempo real, eliminando los tiempos muertos causados por la comunicación manual entre áreas de producción, calidad e inventario.

2. Alcance

2.1 Delimitación funcional

El sistema abarca el ciclo de vida completo del lote farmacéutico dentro de la planta de producción. Esto incluye la gestión de inventario de materias primas con dashboard en tiempo real, alertas de stock bajo, registro de entrada de insumos vinculado al lote y autorización digital de compras urgentes. También comprende la trazabilidad end-to-end del lote a través de sus etapas (materias primas, fabricación, calidad y liberación) con un historial único.

En cuanto a validación documental, el sistema maneja la validación automática de batch records, fórmulas y órdenes de producción, generando un resumen de observaciones para el Director Técnico antes de habilitar la firma. Se incluye además la importación de resultados de laboratorio externo en formatos estándar (CSV, XML o PDF), con vinculación automática al lote y verificación contra especificaciones configuradas.

El módulo de firma electrónica permite la aprobación formal del lote mediante autenticación segura.

Complementariamente, la bitácora digital registra automáticamente todos los eventos del lote y permite exportar reportes en PDF para auditorías. Finalmente, los flujos de trabajo automatizados generan notificaciones entre áreas al completar cada etapa, con alertas de cumplimiento BPM y USP, y el registro digital de decisiones del comité de calidad cierra el ciclo documental del lote.

2.2 Delimitación técnica

El sistema se construye bajo una arquitectura orientada a microservicios, donde cada módulo funcional opera de forma independiente y se comunica mediante APIs. El acceso se realizará a través de una plataforma web desde navegador; no se contempla aplicación móvil nativa en esta fase del proyecto.

Los datos de inventario, producción y calidad deben ser consumibles desde las fuentes existentes. La firma electrónica se implementa con autenticación propia dentro del sistema, sin requerir certificado de firma digital externo en la fase inicial. La construcción o gestión de un laboratorio de análisis propio queda fuera del alcance técnico del proyecto.

2.3 Público objetivo

El sistema está diseñado principalmente para el Director Técnico / Jefe de Producción, quien es el usuario central y responsable legal de la liberación de lotes. Este perfil utilizará el sistema para visualizar el estado de los lotes en tiempo real, revisar los resúmenes de validación documental, firmar electrónicamente las liberaciones, consultar la bitácora para auditorías, autorizar compras urgentes y monitorear alertas de cumplimiento BPM y USP.

Como usuario secundario, el Equipo de Calidad interactúa con el sistema para registrar controles de calidad, validar fórmulas y batch records, registrar las decisiones del comité y consultar los resultados de análisis externos. El Área de Inventario y Compras, como usuario terciario, actualiza el inventario de materias primas, solicita compras urgentes y consulta las alertas de stock bajo.

2.4 Alcances excluidos

El proyecto excluye explícitamente la construcción de un laboratorio de análisis propio, ya que requiere inversión en infraestructura física que supera el alcance del software. La migración total a SAP tampoco está contemplada, pues es una decisión estratégica mayor de la organización. De igual forma, el sistema no tiene peso alguno sobre el cambio en la organización, la modificación de la dinámica de los comités presenciales ni sobre las decisiones que tome el INVIMA como entidad regulatoria externa.

3. Metodología: Kanban

Para el contexto de este proyecto se definen los siguientes roles dentro del equipo Kanban:

Integrante	Rol
David Peña	Stake Holder/ Gestor de entrega
Sergio Velandia	Tester/ Gestor de solicitudes
Juan Bahos	Desarrollador de software/ Facilitador